

第1.2节 样本空间、随机事件

2.1 样本空间 样本点

定义、随机试验 E 的所有可能的且任何两个都不会同时出现的那些结果组成的集合称为样本空间，记为 S 。样本空间的元素，即 E 的每个结果，称为**样本点**。

注意 1. 试验不同, 对应的样本空间也不同.

2. 这里的“结果”往往指“我们关心的最小的那些结果”。因此，同一试验, 若试验目的不同, 要取的样本空间也不同.

例子

对于同一试验：“将一枚硬币抛掷三次”：

- ① 观察正面、反面出现的情况，样本空间是什么？
- ② 观察出现正面的次数，则样本空间是什么？

$$S_1 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$S_2 = \{0, 1, 2, 3\}$$

练习

写出下列随机试验的样本空间.

1. 同时掷三颗骰子, 记录三颗骰子点数之和.
2. 生产产品直到得到10件正品, 记录生产产品的总件数.

$$S_1 = \{3, 4, \dots, 18\} \quad S_2 = \{10, 11, 12, \dots\}$$

也可以写成: $S_2 = \{10, 11, 12, \dots, n, \dots\}$,

但不能写成: $S_2 = \{10, 11, 12, \dots, n\}$

2.2 随机事件的概念

定义 随机试验 E 的样本空间 S 的子集称为 E 的**随机事件**，简称**事件**. 每次试验中，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一**事件发生**.

由一个样本点组成的单点集，称为**基本事件**. 样本空间 S 包含所有的样本点， S 是它自身的子集，在每次试验中它总是发生， S 称为**必然事件**.

空集 $\emptyset$ 不包含任何点，它也是样本空间的子集，它在每次试验中都不发生， $\emptyset$ 称为**不可能事件**.

说明

(1) 随机事件可简称为事件, 并以大写英文字母 A, B, C 来表示事件.

例如 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.

可设 $A =$ “点数不大于4”, $B =$ “点数为奇数” 等.

(2) 随机试验、样本空间与随机事件的关系.

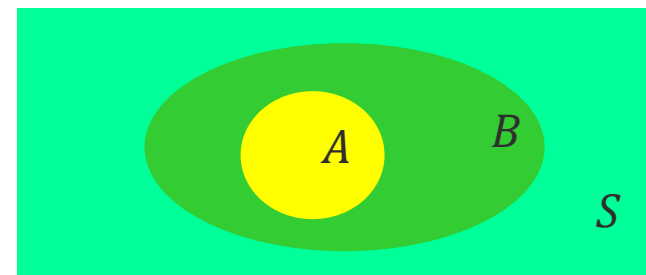
每一个随机试验相应地有一个样本空间, 样本空间的子集就是随机事件.

2.3 随机事件间的关系及运算

设试验 E 的样本空间为 S , 而 $A, B, A_k (k = 1, 2, \dots)$ 都是事件.

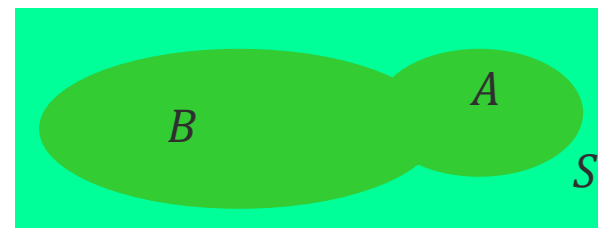
定义 若 $A \subset B$, 则称事件 B **包含于** 事件 A . 指事件 A 发生必然导致事件 B 发生. 若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称事件 A 与事件 B **相等**.

注意: 这里的包含关系 $\subset$ 允许相等.



实例: “长度不合格” 必然导致 “产品不合格”, 所以 “产品不合格” 包含 “长度不合格”.

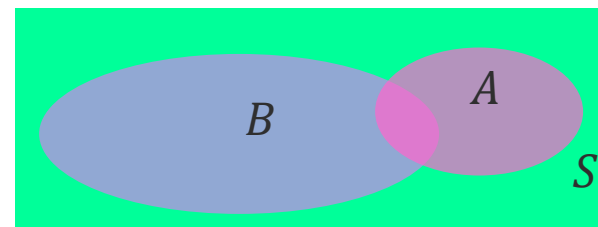
定义 事件 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$, 称为事件 A 与事件 B 的**和事件**.
当且仅当 A, B 中至少有一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生.



推广: 称 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**和事件** (即事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **至少有一个发生**), 称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为**可列个事件** $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$ 的**和事件** (即事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$ **至少有一个发生**) .

定义 事件 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$, 称为事件 A 与事件 B 的**积事件**.
当且仅当 A , 同时发生时, 事件 $A \cap B$ 发生, $A \cap B$ 常常记作 AB .

A 和 B 重叠部分



推广: 称 $\cap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的积事件 (即事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **都发生**), 称 $\cap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的积事件 (即事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ **都发生**).

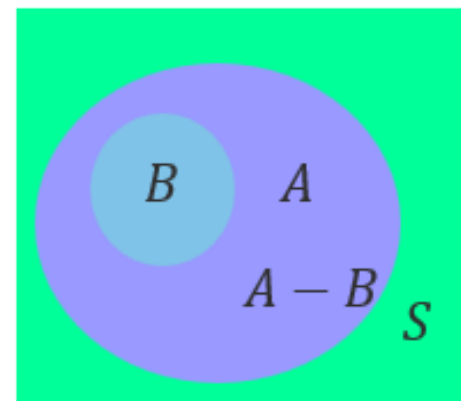
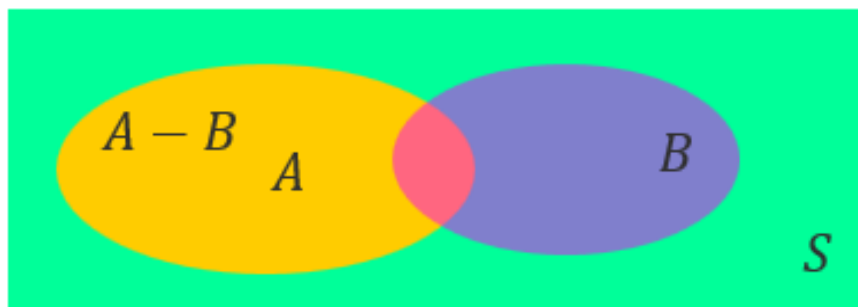
和事件与积事件的运算性质

$$A \cup A = A, \quad A \cup S = S, \quad A \cup \emptyset = A,$$

$$A \cap A = A, \quad A \cap S = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

定义 事件 $A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ ，称为事件 A 与事件 B 的**差事件**。

当且仅当 A 发生，而且 B 不发生时，事件 $A - B$ 发生。



例1 设 $A_1 = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$, $A_2 = \{HHH, TTT\}$,

求 $A_1 \cap A_2$, $A_1 \cup A_2$, $A_2 - A_1$.

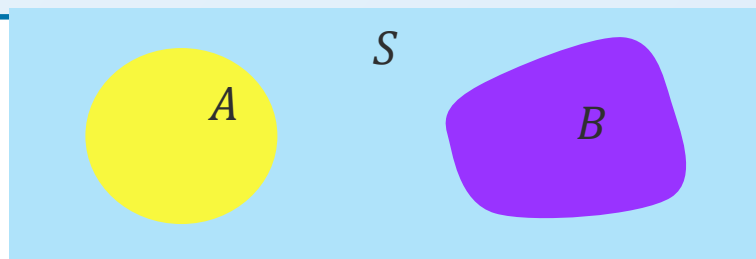
解: $A_1 \cup A_2 = \{HHH, HHT, HTH, HTT, TTT\}$.

$$A_1 \cap A_2 = \{HHH\},$$

$$A_2 - A_1 = \{TTT\}.$$

定义 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 是**互不相容或互斥**. 即: 事件 A 与事件 B 不可能同时发生. 特别: 基本事件是两两互不相容的.

实例



抛掷一枚骰子:



“骰子出现1点” **互斥** “骰子出现2点”

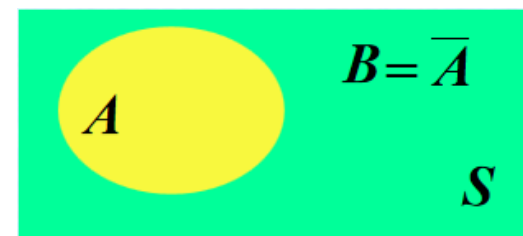
抛掷一枚硬币:



“出现正面” 与 “出现反面” **互不相容**.

定义 若 $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$ ，则称事件 A 与事件 B 为 **互逆事件**，又称 A 与 B **互为对立事件**.

A 的对立事件记为 $\bar{A}$ ， $\bar{A} = S - A$.



实例 “骰子出现1点” $\longleftrightarrow$ **对立** $\longrightarrow$ “骰子不出现1点”

说明

对立事件与互斥事件

 A, B 互斥

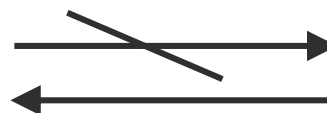
$$A \cap B = \emptyset$$

互斥

 A, B 对立

$$A \cup B = S \text{ 且 } A \cap B = \emptyset$$

对立



说明

事件间的运算规律

设 A, B, C 为事件, 有

(1)交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$.

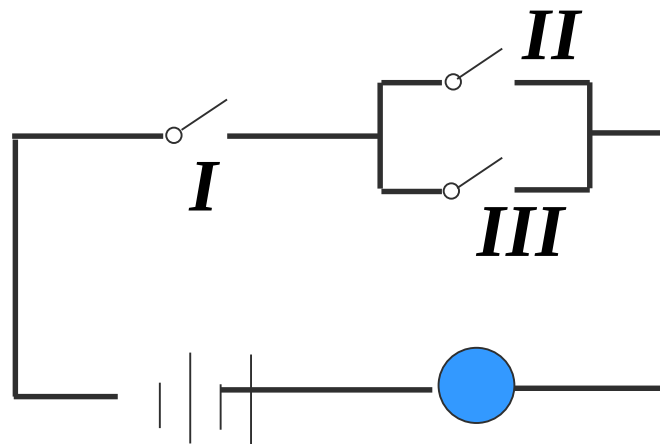
(2)结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (AB)C = A(BC)$.

(3)分配律: $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC,$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$

(4)德·摩根律: 并的逆等于逆的交: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{\bigcup_{k=1}^n A_k} = \bigcap_{k=1}^n \bar{A}_k,$
交的逆等于逆的并: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{\bigcap_{k=1}^n A_k} = \bigcup_{k=1}^n \bar{A}_k.$

例 题

例2 如图所示的电路, 以 A 表示事件“信号灯亮”, 以 B, C, D 分别表示将电器接点 I, II, III 闭合, 则 $BC \subset A$, $BD \subset A$, $BC \cup BD = A$, 而 $\bar{B}A = \emptyset$, 即事件 $\bar{B}$ 与事件 A 互不相容. 又可得 $\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C}$.



练习

练习1 设 A, B, C 表示三个随机事件, 试将下列事件用 A, B, C 表示出来.

- (1) A 发生, B, C 不发生;;
- (2) A, B 都发生, C 不发生;
- (3) 三个事件都发生;
- (4) 三个事件至少有一个发生;
- (5) 三个事件都不发生;
- (6) 不多于一个事件发生;
- (7) A, B, C 不多于两个事件发生;
- (8) 三个事件至少有两个发生;
- (9) A, B 至少有一个发生, C 不发生;
- (10) A, B, C 中恰好有两个发生.

练习

练习1 设 A, B, C 表示三个随机事件, 试将下列事件用 A, B, C 表示出来.

(1) A 发生, B, C 不发生; $A\bar{B}\bar{C}$

(2) A, B 都发生, C 不发生; $AB\bar{C}$

(3) 三个事件都发生; ABC

(4) 三个事件至少有一个发生;

$$A \cup B \cup C$$

(5) 三个事件都不发生; $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

(6) 不多于一个事件发生; $\overline{AB \cup AC \cup BC}$

(7) 不多于两个事件发生; $\overline{ABC}$

(8) 三个事件至少有两个发生; $AB \cup AC \cup BC$

(9) A, B 至少有一个发生, C 不发生; $(A \cup B)\bar{C}$

(10) A, B, C 中恰好有两个发生.

$$AB \cup AC \cup BC - ABC$$

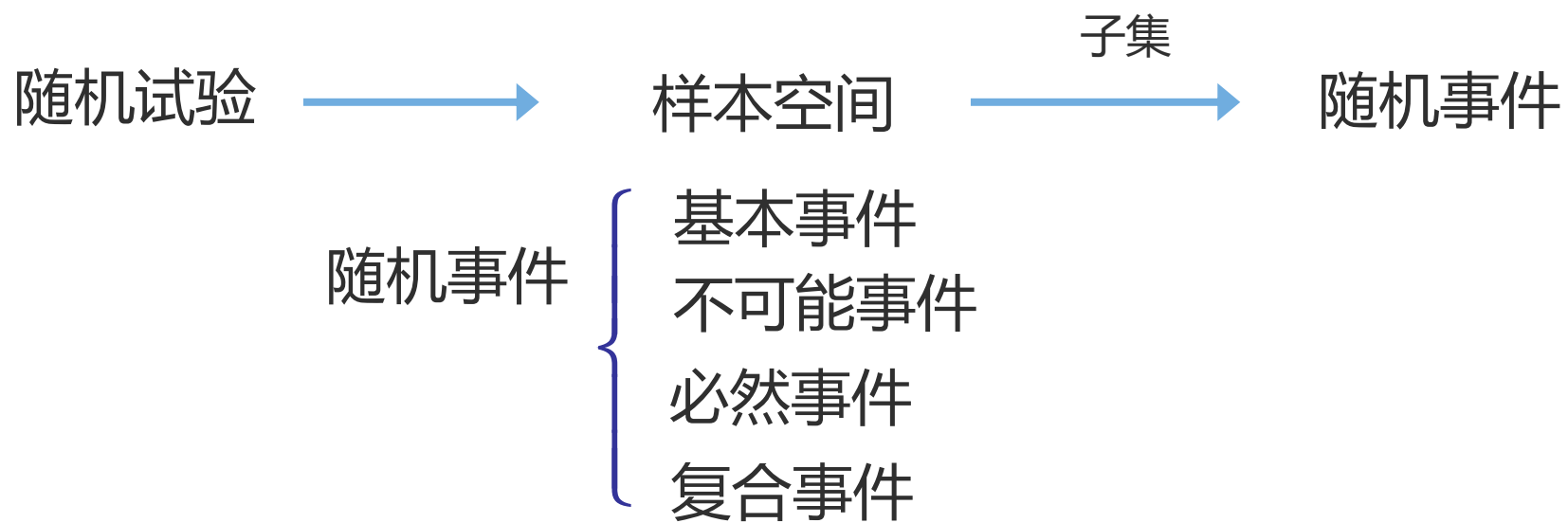
练习

练习2 设一个工人生产了四个零件, A_i 表示他生产的第 i 个零件是正品 ($i = 1, 2, 3, 4$), 试用 A_i 表示下列各事件:

- (1) 没有一个是次品;
- (2) 至少有一个是次品;
- (3) 只有一个次品;
- (4) 至少有三个不是次品;
- (5) 恰好有三个是次品;
- (6) 至多有一个是次品.

小 结

随机试验、样本空间与随机事件的关系



小 结

概率论概念与集合论概念的对应关系

记号	概率论	集合论
S	样本空间，必然事件	空间
$\emptyset$	不可能事件	空集
$\{e\}$	基本事件	单点素
A	随机事件	子集
$\overline{A}$	A 的对立事件	A 的补集
$A \subset B$	A 发生必然导致 B 发生	A 是 B 的子集
$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	集合 A 与集合 B 相等

运算	文字描述
和（并）	或，至少一个
积（交）	且，都
差	...，但 ...不...
逆	不

复合运算	文字描述
逆的交	都不发生
逆的并	至少一个不发生

作业：第28页，习题一，1 (2) (3) , 2